Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Содержание

1 Цель работы **1**

2 Выполнение лабораторной работы **1**
2.1 Подготовка 1
2.2 Изучение механики SELinux 1

3 Выводы **6**

Список литературы **6**

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SELinux

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд getenforce и sestatus.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: service httpd status или /etc/rc.d/init.d/httpd status Если не работает, запустите его так же, но с параметром start.

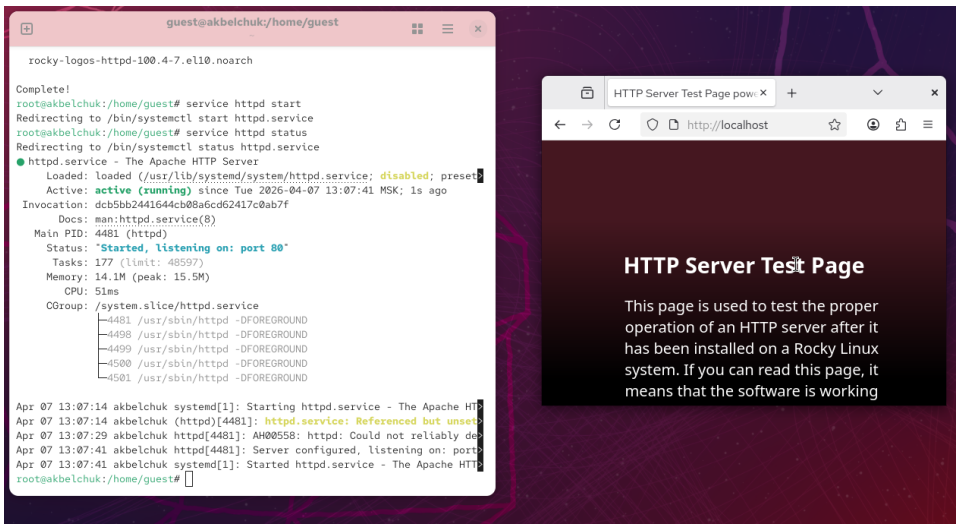


Рис. 1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду ps auxZ | grep httpd или ps -eZ | grep httpd

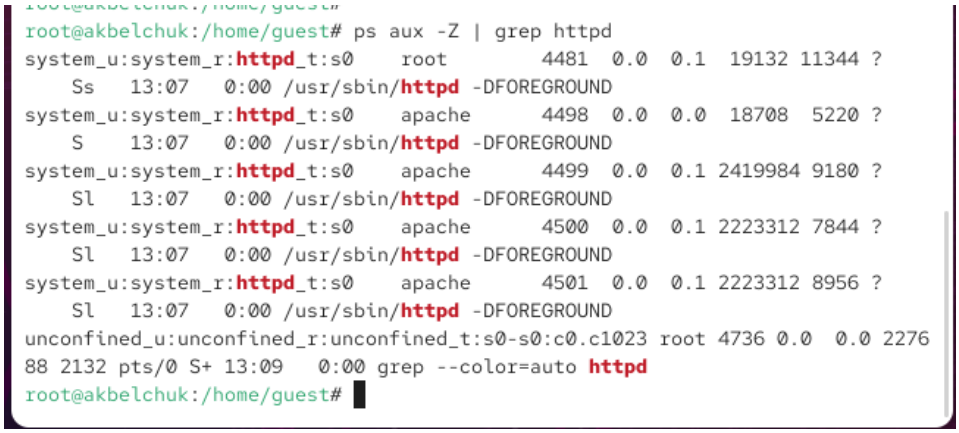


Рис. 2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды sestatus -bigrep httpd Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
root@akbelchuk:/home/guest#
root@akbelchuk:/home/guest# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                             off
httpd_builtin_scripting                      on
httpd_can_check_spam                         off
httpd_can_connect_ftp                        off
httpd_can_connect_ldap                       off
httpd_can_connect_mythtv                     off
httpd_can_connect_zabbix                     off
httpd_can_manage_courier_spool               off
httpd_can_network_connect                    off
httpd_can_network_connect_cobbler            off
httpd_can_network_connect_db                 off
httpd_can_network_memcache                   off
httpd_can_network_redis                      off
httpd_can_network_relay                      off
httpd_can_sendmail                           off
httpd_dbus_avahi                             off
httpd_dbus_sssd                              off
httpd_dontaudit_search_dirs                  off
httpd_enable_cgi                             on
httpd_enable_ftp_server                      off
httpd_enable_homedirs                        off
httpd_execmem                                off
httpd_graceful_shutdown                      off
httpd_manage_ipa                             off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind                  off
```

Рис. 3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды seinfo, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды ls -lZ /var/www. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории /var/www/html: ls -lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.
9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1/test.html. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

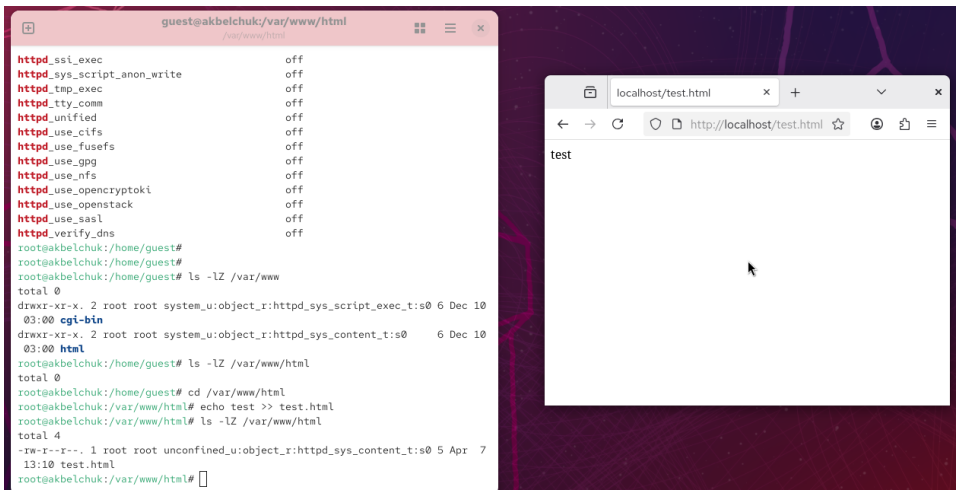


Рис. 4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку man httpd_selinux и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла test.html. Проверить контекст файла можно командой ls -Z. ls -Z /var/www/html/test.html. Основным контекстом является httpd_sys_content_t, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла /var/www/html/test.html с httpd_sys_content_t на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html После этого проверьте, что контекст поменялся.
14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1/test.html. Вы должны получить сообщение об ошибке: Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

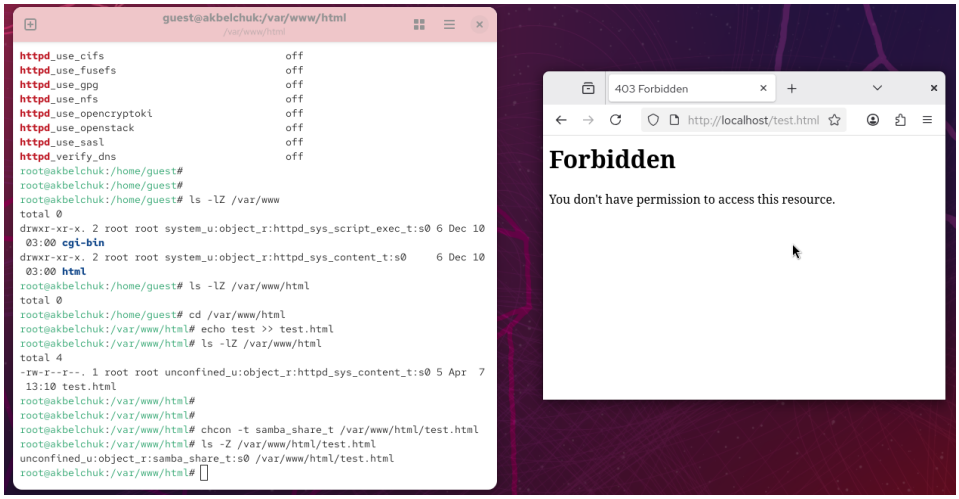


Рис. 5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? ls -l /var/www/html/test.html Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: tail /var/log/messages Если в системе окажутся запущенными процессы setroubleshootd и audtd, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле /var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage
fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v
'/var/www/html/test.html'#012#012*****  Plugin catchall (1.41 confidence) sug
gests   **************************#012#012If you believe that httpd should be
 allowed getattr access on the test.html file by default.#012Then you should
report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow this
 access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'h
ttpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Apr  7 13:10:25 akbelchuk setroubleshoot[4766]: SELinux is preventing /usr/sb
in/httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html. For complet
e SELinux messages run: sealert -l 97cb864a-6832-42e6-81ba-962013b01246
Apr  7 13:10:25 akbelchuk setroubleshoot[4766]: SELinux is preventing /usr/sb
in/httpd from getattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012****
*  Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests   ************************#01
2#012If you want to fix the label. #012/var/www/html/test.html default label
should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. The access att
empt may have been stopped due to insufficient permissions to access a parent
 directory in which case try to change the following command accordingly.#012
Do#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.html#012#012*****  Plugin publ
ic_content (7.83 confidence) suggests   *********************#012#012If you wa
nt to treat test.html as public content#012Then you need to change the label
on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage
fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v
'/var/www/html/test.html'#012#012*****  Plugin catchall (1.41 confidence) sug
gests   **************************#012#012If you believe that httpd should be
 allowed getattr access on the test.html file by default.#012Then you should
report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow this
 access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'h
ttpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
root@akbelchuk:/var/www/html#
```

Рис. 6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

```
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts.  See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO yo
# have to place corresponding `LoadModule' lines at this location so the
# directives contained in it are actually available _before_ they are used.
# Statically compiled modules (those listed by `httpd -l') do not need
# to be loaded here.
#
# Example:
```

Рис. 7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: tail -nl /var/log/messages Просмотрите файлы /var/log/http/error_log,

/var/log/http/access_log и /var/log/audit/audit.log и выясните, в каких файлах появились записи.

19. Выполните команду semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81 После этого проверьте список портов командой semanage port -l | grep http_port_t Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст httpd_sys_content__t к файлу /var/www/html/ test.html: chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1:81/test.html. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

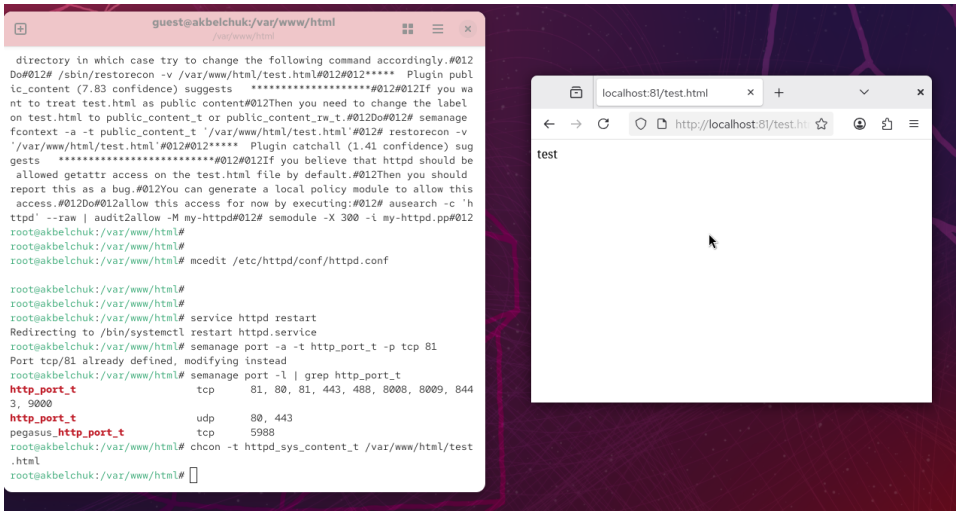


Рис. 8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81 и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл /var/www/html/test.html: rm /var/www/html/test.html

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache